

练习

(第二章)

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ 求 A^{-1} , 其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

2. 求 A^{-1} , 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a & 1 & & & \\ a^2 & a & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A + 3E = O$, 证明 A 矩阵可逆, 并求 A 的逆矩阵.

4. 利用 $|AB|=|A||B|$ 求行列式 【习题14(3)】

$$\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}$$

5. 求矩阵 X , X 满足 $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = 2X + \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

6. k 取什么值时，矩阵 A 可逆，并求其逆矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

7. n 阶矩阵 A 可以与任意 n 阶矩阵乘法可交换，证明 A 是 n 阶数量矩阵.

8. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* ，证明：

(1) 若 $|A|=0$ ，则 $|A^*|=0$;

(2) $|A^*|=|A|^{n-1}$.

答案

$$1. A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1/a_n \\ 1/a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -a & 1 & & & \\ & -a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a & 1 \end{pmatrix}$$

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2+2A+3E=O$ ，证明 A 矩阵可逆，并求 A 的逆矩阵.

答案： $A^{-1} = -(A+2E)/3$

4. 利用 $|AB|=|A||B|$ 求行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}$$

解：由于 $1-a_1^n b_1^n = (1-a_1 b_1)(1+a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1})$

故

$$\frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} = 1 + a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1} = \left(1 + a_1 + a_1^2 + \cdots + a_1^{n-1}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ b_1 \\ b_1^2 \\ \vdots \\ b_1^{n-1} \end{pmatrix}$$

所以

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_1 b_n + a_1^2 b_n^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_n^{n-1} \\ 1 + a_2 b_1 + a_2^2 b_1^2 + \cdots + a_2^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_2 b_n + a_2^2 b_n^2 + \cdots + a_2^{n-1} b_n^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ 1 + a_n b_1 + a_n^2 b_1^2 + \cdots + a_n^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_n b_n + a_n^2 b_n^2 + \cdots + a_n^{n-1} b_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ b_1^2 & b_2^2 & b_3^2 & \cdots & b_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & b_3^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \end{pmatrix} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)$$

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = 2X + \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2E \right) X = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2E \right)^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

6. k 取什么值时, 矩阵 A 可逆, 并求其逆矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

解. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = k \neq 0$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/k & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/k & 1 \end{array} \right] \quad \text{所以} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/k & 0 \\ -1 & 1/k & 1 \end{bmatrix}$$

7. n 阶矩阵 A 可以与任意 n 阶矩阵乘法可交换,
证明 A 是 n 阶数量矩阵.

证: 设 $A=(a_{ij})_n$ 再设 $E_n(i,j)$ 是一个 n 阶方阵, 除了 $a_{ij}=1$, 其它元素都等于0.

则依题意有 $AE_n(i,j)=E_n(i,j)A$

$$\begin{aligned}
 AE_n(i,j) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} j\text{列} \\ i\text{行} \end{matrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad j\text{列}
 \end{aligned}$$

$$AE_n(i, j) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \overset{j\text{列}}{a_{1i}} & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_n(i, j)A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad i\text{行}$$

上面两等式右端的矩阵相等.(可得: 只有交叉点上的元素相等, 其它元素都等于0, 交叉点在*i*行*j*列处, 该处元分别为 a_{ii}, a_{jj})

故有 $a_{ii} = a_{jj}; a_{ji} = 0, j = 1, 2, \cdots, n, j \neq i; i = 1, 2, \cdots, n$

因此A对角元相等, 其它元等于0, 即数量矩阵。

8. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明:

(1) 若 $|A|=0$, 则 $|A^*|=0$;

(2) $|A^*|=|A|^{n-1}$.

(1)证: 反证法. 假设 $|A^*| \neq 0$, 则有, $A^*(A^*)^{-1}=E$.

由此得

$$A=AE=AA^*(A^*)^{-1}=|A|E (A^*)^{-1} = O.$$

即 $A=O$, 从而 $A^*=O$, 故 $|A^*|=0$. 这与假设矛盾, 从而必有 $|A^*|=0$.

(2)证: 对 $AA^*=|A|E$ 两端同取行列式得 $|A||A^*|=|A|^n$,

(a) 若 $|A| \neq 0$, 则有 $|A^*|=|A|^{n-1}$;

(b) 若 $|A|=0$, 则由(1)知 $|A^*|=0$, 从而必有 $|A^*|=|A|^{n-1}=0$.

证毕.

课本习题 (87页)

26. 设 A 为 n 阶对称矩阵, 且对任意的 $n \times 1$ 矩阵 X 有 $X^T A X = 0$, 则必有 $A = O$.

证: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 则 $a_{ij} = a_{ji} \ (i, j = 1, 2, \dots, n)$

取 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 有
第 i 个

$$0 = e_i^T A e_i = a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

再取 $X = e_i + e_j \ (i \neq j)$ 有

$$\begin{aligned} 0 &= (e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = e_i^T A e_i + e_i^T A e_j + e_j^T A e_i + e_j^T A e_j \\ &= e_i^T A e_j + e_j^T A e_i = a_{ij} + a_{ji} \end{aligned}$$

而 $a_{ij} = a_{ji} \ (i \neq j)$, 故 $a_{ij} = a_{ji} = 0 \ (i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j)$, 因此 $A = O$.

28. 设 B 为 n 阶可逆矩阵, 又 $U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix}$

令 $A=B+UV^T$,

证明: 当 $\gamma=1+V^TB^{-1}U \neq 0$ 时,

$$A^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1})$$

证: $A \left(B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) \right) = (B + UV^T) \left(B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) \right)$

$$= BB^{-1} + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} [B(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) + UV^T(B^{-1}U)(V^TB^{-1})]$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} [UV^TB^{-1} + U(V^TB^{-1}U)V^TB^{-1}]$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} U([1] + V^TB^{-1}U)V^TB^{-1}$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} U[\gamma]_{1 \times 1} V^TB^{-1}$$

$$= E + UV^T B^{-1} - \frac{1}{\gamma} \gamma U [1]_{1 \times 1} V^T B^{-1}$$

$$= E + UV^T B^{-1} - UV^T B^{-1}$$

$$= E$$

所以

$$A^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{\gamma} (B^{-1} U)(V^T B^{-1})$$